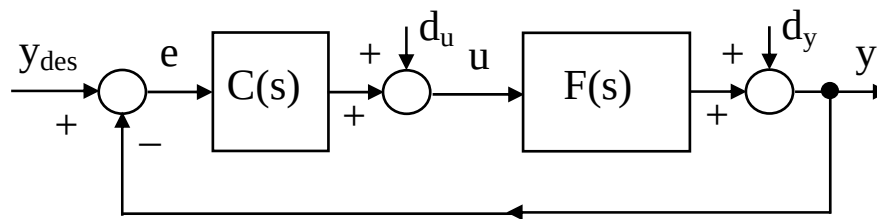


Esercizio 1

Si consideri lo schema di controllo riportato in figura:



Applicando le regole di algebra dei blocchi, calcolare le seguenti funzioni di trasferimento:

a) $W_{y,dy}(s) = \frac{y(s)}{d_y(s)}$

b) $W_{e,dy}(s) = \frac{e(s)}{d_y(s)}$

c) $W_{u,dy}(s) = \frac{u(s)}{d_y(s)}$

d) $W_{y,du}(s) = \frac{y(s)}{d_u(s)}$

e) $W_{e,du}(s) = \frac{e(s)}{d_u(s)}$

f) $W_{u,du}(s) = \frac{u(s)}{d_u(s)}$

Soluzione dell'esercizio 1

a) $W_{y,dy}(s) = \frac{1}{1 + C(s)F(s)}$

b) $W_{e,dy}(s) = -\frac{1}{1 + C(s)F(s)}$

c) $W_{u,dy}(s) = -\frac{C(s)}{1 + C(s)F(s)}$

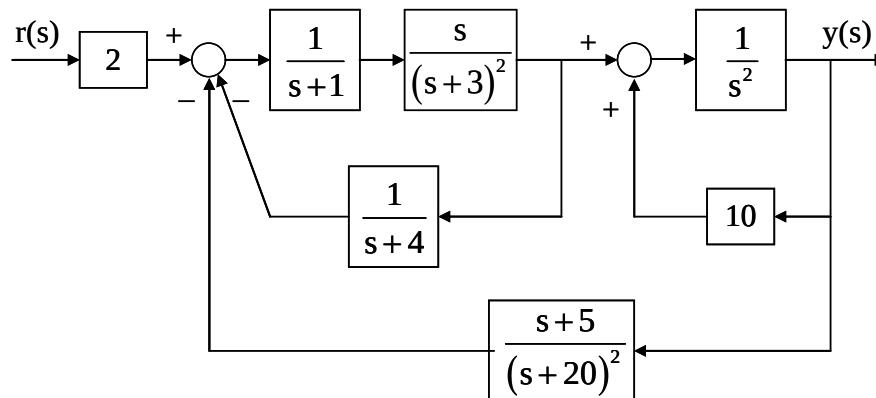
d) $W_{y,du}(s) = \frac{F(s)}{1 + C(s)F(s)}$

e) $W_{e,du}(s) = -\frac{F(s)}{1 + C(s)F(s)}$

f) $W_{u,du}(s) = \frac{1}{1 + C(s)F(s)}$

Esercizio 2

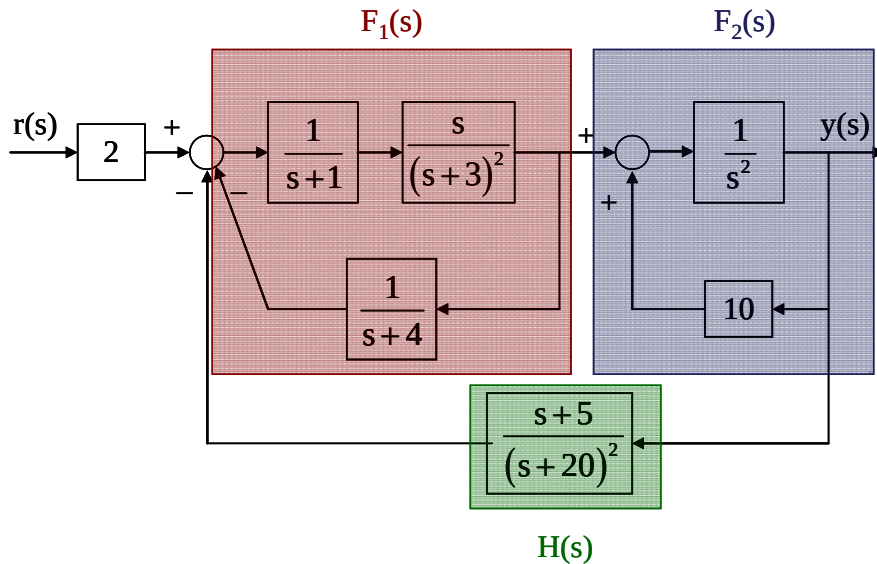
Si consideri lo schema di controllo riportato in figura:



Calcolare la funzione di trasferimento $W(s) = \frac{y(s)}{r(s)}$, applicando le regole di algebra dei blocchi.

Soluzione dell'esercizio 2

È possibile semplificare lo schema, calcolando le funzioni di trasferimento $F_1(s)$ e $F_2(s)$ dei due anelli interni, come indicato nella figura sottostante:



Si ottiene:

$$\bullet \quad F_1(s) = \frac{\frac{s}{(s+1)(s+3)^2}}{1 + \frac{s}{(s+1)(s+3)^2(s+4)}} = \frac{s^2 + 4s}{s^4 + 11s^3 + 43s^2 + 70s + 36}$$

$$\bullet \quad F_2(s) = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 - \frac{10}{s^2}} = \frac{1}{s^2 - 10}$$

Indicando con $H(s)$ la funzione di trasferimento del blocco in retroazione sull'anello più esterno, la funzione di trasferimento complessiva $W(s)$ può essere calcolata come:

$$\begin{aligned} W(s) &= 2 \cdot \frac{F_1(s)F_2(s)}{1 + F_1(s)F_2(s)H(s)} \\ &= \frac{2s^4 + 88s^3 + 1120s^2 + 3200s}{s^8 + 51s^7 + 873s^6 + 5680s^5 + 11206s^4 - 32459s^3 - 185951s^2 - 294380s - 144000} \end{aligned}$$